

Borrador de items

Bloque 1. Geometria - Afirmacion 2

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con traslaciones de circunferencias.

Items propuestos

1. En un plano cartesiano, la circunferencia C tiene centro en $A(6, 4)$ y radio 5. A esa circunferencia se le aplica una traslacion de 8 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo, obteniendo la circunferencia C' .

¿Cual de las siguientes representaciones algebraicas corresponde a la circunferencia C' ?

A) $(x - 14)^2 + (y - 1)^2 = 25$

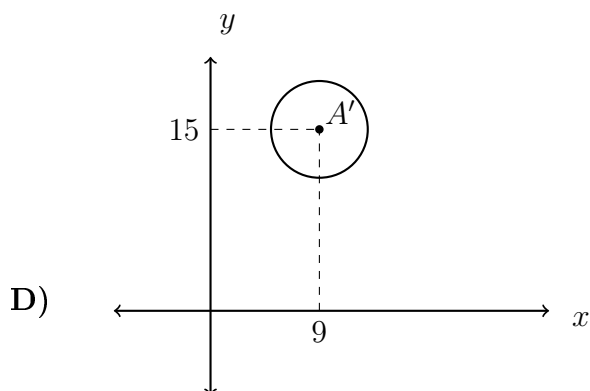
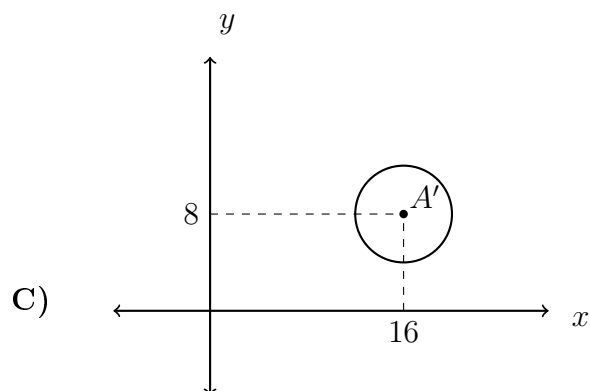
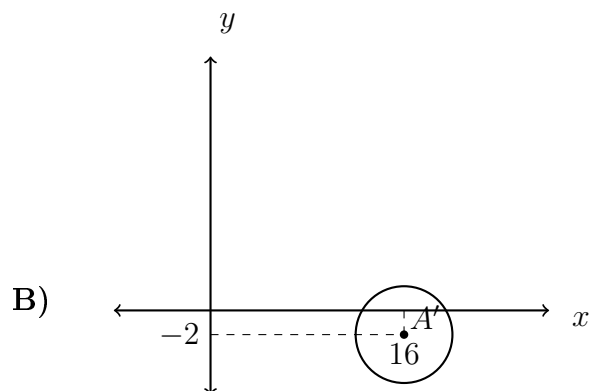
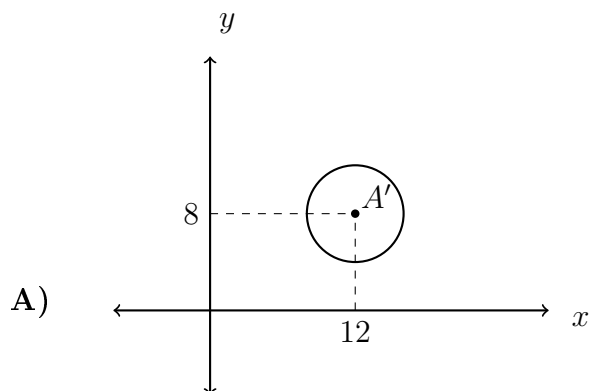
B) $(x + 14)^2 + (y + 1)^2 = 25$

C) $(x - 14)^2 + (y - 7)^2 = 25$

D) $(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 25$

2. En un centro recreativo, una piscina circular esta representada en un plano por la circunferencia C , con centro en $A(4, 3)$ y radio 4. Debido a una remodelacion del terreno, la piscina se trasladara 12 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, obteniendo la nueva ubicacion representada por la circunferencia C' .

¿Cual de las siguientes representaciones graficas corresponde a esa traslacion?



3. En una plaza, el borde de una zona circular de juego esta representado por la circunferencia

$$(x - 18)^2 + (y - 10)^2 = 36,$$

donde las unidades estan en metros. Por una remodelacion, toda la zona se trasladara 7 m hacia el oeste y 4 m hacia el norte.

¿Cual sera la representacion algebraica del borde de la zona circular despues de la traslacion?

- A) $(x - 11)^2 + (y - 14)^2 = 36$
- B) $(x - 25)^2 + (y - 14)^2 = 36$
- C) $(x - 11)^2 + (y - 6)^2 = 36$
- D) $(x - 18)^2 + (y - 10)^2 = 36$

Clave y justificacion breve

- 1. **A.** El centro se traslada de $(6, 4)$ a $(14, 1)$ y el radio conserva su medida, por eso $r^2 = 25$.
- 2. **C.** El centro imagen es $A'(16, 8)$, pues $(4 + 12, 3 + 5) = (16, 8)$; el radio no cambia.
- 3. **A.** El centro original es $(18, 10)$; al trasladarlo 7 m al oeste y 4 m al norte se obtiene $(11, 14)$, con el mismo radio.